P3 · Kurven im Straßenverkehr

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Im Formeldokument heißen Zentripetalkraft und Zentripetalbeschleunigung F_r (Radialkraft) und a_r.

Aufgabe 1 Eine Autobahnabfahrt — 7 P

Eine Autobahnabfahrt ist ein ebener Kreisbogen mit $r = 60\,\mathrm{m}$. Ein Schild empfiehlt $50\,\mathrm{km/h}$. Haftreibungszahlen der Reifen: trocken $\mu_H = 0{,}75$, nass $\mu_H = 0{,}45$, Glatteis $\mu_H = 0{,}15$.

a) **Skizzieren** Sie ein Auto in der Kurve von hinten mit allen Kräften, die auf das Auto wirken. **Nennen** Sie die Kraft, die die Zentripetalkraft liefert. *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die Höchstgeschwindigkeit in km/h für die drei Fahrbahnzustände. *(2 P · AFB I)*

c) **Begründen** Sie, warum die Höchstgeschwindigkeit bei gleicher Haftreibungszahl für einen LKW genauso groß ist wie für einen PKW. **Erläutern** Sie einen Grund, warum LKW-Fahrer trotzdem langsamer fahren sollten. *(2 P · AFB II)*

d) Ein Auto fährt bei Nässe mit $50\,\mathrm{km/h}$ durch die Abfahrt. **Ermitteln** Sie, welcher Anteil der größtmöglichen Haftreibungskraft für die Kurvenfahrt gebraucht wird. *(1 P · AFB II)*

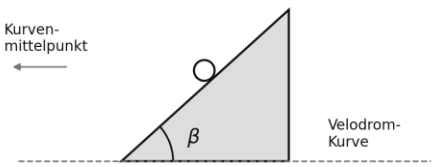
Aufgabe 2 Schräglage mit dem Rennrad — 5 P

Eine Rennradfahrerin fährt mit $36\,\mathrm{km/h}$ durch eine ebene Serpentine mit $r = 15\,\mathrm{m}$. Für den Neigungswinkel α gegen die Senkrechte gilt wie im Unterricht: $\tan(\alpha) = \frac{v^2}{r \cdot g}$.

a) **Berechnen** Sie den Neigungswinkel. *(1 P · AFB I)*

b) **Ermitteln** Sie die Haftreibungszahl, die mindestens nötig ist, und **beurteilen** Sie, ob die Fahrt gelingt. Rennradreifen haften auf trockenem Asphalt mit $\mu_H \approx 0{,}8$, auf nassem mit $\mu_H \approx 0{,}45$. *(2 P · AFB II)*

c) Auf der Bahn eines Velodroms ist die Kurve ($r = 25\,\mathrm{m}$) um $\beta = 42°$ gegen die Waagerechte geneigt. **Ermitteln** Sie mit einer Kräfteskizze, bei welcher Geschwindigkeit eine Fahrerin die Kurve ganz ohne seitliche Haftreibung durchfahren kann. *(2 P · AFB III)*



Operatoren – was ist gefordert?

Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.